دفترچه شروع و ارزیابی فرانت‌اند هکاتون دانشکار

۱۴آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱هدف و دامنهٔ پروژه .....
۲مسیر پیشنهادی پیاده‌سازی .....
۳جدول امتیازدهی ۱۰۰امتیاز اصلی .....
۴قوانین فنی و راهنمای ابزارها .....
۵امتیازات ویژه و روش ارزیابی عملکرد .....
۶قواعد تحویل پروژه .....

آدرس فایل فیگما

۱هدف و دامنهٔ پروژه

این دفترچه مشخص می‌کند تیم‌ها چه محصول فرانت‌اندی تحویل دهند، از کجا شروع کنند و داوران خروجی را با چه معیارهایی بسنجند. هدف، ساخت یک تجربهٔ منسجم بر پایهٔ فایل‌های طراحی ارائه‌شده و قراردادهای APIهکاتون است؛ نه صرفاً بازسازی چند تصویر ثابت. دامنهٔ صفحات شامل ورود، ثبت‌نام، داشبورد، افراد، دارایی‌ها، بازارها، تراکنش‌ها، تنظیمات و صفحهٔ اصلی است.

امتیاز پروژه از **۱۰۰امتیاز اصلی** و حداکثر **۳۰امتیاز ویژه** تشکیل می‌شود. برای رعایت عدالت، کتابخانه یا فریم‌ورک خاصی اجباری نیست؛ ارزیابی بر صحت، کیفیت و قابل‌استفاده‌بودن خروجی متمرکز است. مواردی که در طراحی یا قرارداد APIتعریف نشده‌اند، نباید به‌عنوان الزام تازه از تیم‌ها خواسته شوند. فایل‌های مرجع رابط کاربری با نام‌های شماره‌گذاری‌شدهٔ 01 تا 09 در دو گونهٔ روشن و تیره ارائه شده‌اند؛ تیم‌ها باید تفاوت صفحات و تم‌ها را در پیاده‌سازی لحاظ کنند.

۲مسیر پیشنهادی پیاده‌سازی

ترتیب زیر یک مسیر پیشنهادی برای کاهش دوباره‌کاری است؛ تیم‌ها می‌توانند با حفظ خروجی نهایی، ترتیب متناسب با توان و برنامهٔ خود را انتخاب کنند.

۱. **راه‌اندازی و شناخت قراردادها:** فایل‌های طراحی و APIرا مرور کنید، مسیرها، داده‌های هر صفحه و وابستگی به احراز هویت را فهرست کنید. در همین مرحله، متغیرهای محیطی و دستورهای اجرای پروژه را مستند کنید.

۲. **پایهٔ رابط و تم:** توکن‌های رنگ، تایپوگرافی، فاصله‌گذاری و اجزای پرتکرار مانند دکمه، ورودی، جدول و پنجرهٔ محاوره‌ای را از طراحی استخراج کنید. تم روشن و تیره باید هر دو قابل‌استفاده باشند .

۳. **جریان ورود و پوستهٔ پنل:** ورود و ثبت‌نام، مدیریت نشست و مسیرهای محافظت‌شده را پیاده‌سازی کنید؛ سپس ناوبری مشترک پنل را بسازید تا صفحات اصلی بر پایهٔ آن تکمیل شوند.

۴. **صفحات و داده‌ها:** داشبورد و نمودارهای تعریف‌شده، سپس بازارها، دارایی‌ها، تراکنش‌ها، افراد و تنظیمات را پیاده‌سازی و به اندپوینت‌های مربوط متصل کنید. صفحهٔ اصلی نیز مطابق فایل طراحی تحویل شود.

۵. **تکمیل و آزمون:** حالت‌های بارگذاری، خالی و خطا، اعتبارسنجی فرم‌ها، اندازه‌های مختلف نمایشگر و سناریوهای نقش کاربری را بررسی کنید. پیش از تحویل، نصب تمیز وابستگی‌ها و اجرای پروژه را از ابتدا آزمایش کنید.

۳جدول امتیازدهی ۱۰۰امتیاز اصلی

معیار	امتیاز	آنچه داور بررسی می‌کند
پیاده‌سازی صفحات مطابق طراحی و responsive	۳۰	بارم هر صفحه در ادامه آمده است؛ شباهت بصری، چیدمان، اجزای کلیدی و کارکرد مناسب در اندازه‌های مختلف سنجیده می‌شود.
اتصال به APIو نمودارها	۳۰	استفادهٔ درست از قراردادهای ارائه‌شده، نمایش دادهٔ واقعی و پیاده‌سازی نمودار فقط در صفحاتی که طراحی یا نیازمندی آن را مشخص کرده است.
احراز هویت، فرم‌ها و وضعیت‌های رابط	۱۵	ورود/ثبت‌نام، حفاظت مسیر، اعتبارسنجی، پیام خطای قابل‌فهم و حالت‌های بارگذاری، داده، خالی و خطا.
معماری، TypeScript، مدیریت stateو تم	۱۵	ساختار قابل‌فهم، تایپ‌های معنادار، انتخاب متناسب روش مدیریت stateو اجرای پایدار تم روشن/تیره.
جزئیات تجربهٔ کاربری و داده	۱۰	فرمت خوانای اعداد و تاریخ، بازخورد عملیات، دسترس‌پذیری پایه و رفتار قابل‌پیش‌بینی کنترل‌ها.
جمع	**۱۰۰**	

توزیع ۳۵ امتیاز صفحات: ورود ۴؛ ثبت‌نام ۳؛ داشبورد ٦؛ افراد ٤؛ دارایی‌ها ٤؛ بازارها ٤؛ تراکنش‌ها ٤؛ تنظیمات ۳؛ صفحهٔ اصلی ۳ امتیاز هر صفحه از انطباق با طراحی و واکنش‌گرایی آن به دست می‌آید؛ اتصال APIو نمودارها در ردیف مستقل ارزیابی می‌شود تا یک قابلیت دوبار امتیاز نگیرد.

در بخش APIداور بررسی می‌کند درخواست‌ها و پاسخ‌ها با قرارداد موجود سازگار باشند، دادهٔ پاسخ به‌درستی نمایش داده شود و خطاهای شبکه پنهان یا به‌جای دادهٔ واقعی جعل نشده باشند. در بخش نمودار، صحت داده و خوانایی در تم روشن و تیره مهم است. برای ارزیابی مدیریت state، استفادهٔ درست از یک راهکار مناسب امتیاز دارد، نه نصب یا استفادهٔ هم‌زمان از چند کتابخانه.

۴قوانین فنی و راهنمای ابزارها

الزامات: پروژه باید نصب‌پذیر و اجراشدنی باشد و تنظیمات محرمانه یا نشانی‌های محیطی را در فایل نمونهٔ امن نشان دهد، نه در کدِ ثبت‌شده. استفاده از TypeScriptقویاً توصیه می‌شود؛ مدل داده، ورودی کامپوننت‌ها و پاسخ‌های APIرا تا حد امکان تایپ کنید و از any بی‌دلیل بپرهیزید. ساختار پروژه باید مرز مسئولیت رابط، منطق و دسترسی شبکه را تا حدی روشن کند که داور بتواند مسیر داده را دنبال کند.

مدیریت دادهٔ دریافتی از سرور و وضعیت محلی رابط را آگاهانه تفکیک کنید. Zustand، Redux Toolkitیا Contextگزینه‌های ممکن‌اند، اما انتخاب باید با اندازه و نیاز پروژه متناسب باشد. از نگه‌داری نسخه‌های

تکراری و ناسازگار از یک داده در چند محل پرهیز کنید. راهنمای Reactدربارهٔ اشتراک‌گذاری state، الگوی انتقال مالکیت به نزدیک‌ترین والد مشترک را توضیح می‌دهد

فرم‌ها باید پیام خطا را نزدیک فیلد مربوط نشان دهند و هنگام ارسال، از ارسال تکراری ناخواسته جلوگیری کنند. برای ورودی‌های مالی، قواعد قرارداد APIو نیازمندی پروژه را مبنا قرار دهید؛ اگر تعداد اعشار یا بازه‌ای مشخص نشده، محدودیت تازه‌ای به‌عنوان قانون مسابقه فرض نکنید. در صورت امکان، خطاهای سرور را به فیلد مرتبط نگاشت کنید. برای نقش‌ها، رابط کاربری باید گزینه‌های نامجاز را متناسب با اطلاعات نقش کنترل کند؛ این کنترل رابط جایگزین مجوزدهی سمت سرور نیست.

ابزارهای پیشنهادی و غیراجباری: Reactبا Viteیا Next.js؛ TanStack Queryیا RTK Queryبرای دادهٔ سرور؛ React Hook Formهمراه Zodیا Yupبرای فرم؛ و EChartsیا Rechartsبرای نمودار. Chart.jsاستفاده از ابزار دیگر مجاز است، به شرط آنکه راه‌اندازی و کارکرد آن برای داوری روشن باشد.

۵امتیازات ویژه و روش ارزیابی عملکرد

حداکثر **۳۰امتیاز ویژه** در شش محور، هرکدام تا ۵امتیاز، در نظر گرفته می‌شود. بونوس فقط برای قابلیت اجراشده و قابل‌نمایش داده می‌شود؛ نام‌بردن از یک الگو یا افزودن وابستگی به‌تنهایی کافی نیست.

محور ویژه	سقف
بهبود performance	15
الگوهای طراحی design patterns	15
جمع	**۳۰**

برای عملکرد، معیارهای Core Web Vitalsرا در شرایط آزمون یکسان و روی نسخهٔ قابل‌تحویل گزارش کنید: **LCP** برای بارگذاری محتوای اصلی، **INP** برای پاسخ‌گویی به تعامل و **CLS** برای جابه‌جایی ناخواستهٔ چیدمان. آستانهٔ «خوب» در راهنمای Web Vitalsبرای صدک ۷۵کاربران، LCPحداکثر ۲٫۵ثانیه، INPحداکثر ۲۰۰ میلی‌ثانیه و CLSحداکثر ۰٫۱است (Web Vitals، LCP، INP). این حدود را هدف راهنما بدانید، نه تضمین امتیاز خودکار؛ داور باید ابزار، دستگاه/شرایط و نتیجهٔ سنجش را ثبت کند و امتیاز را با توجه به تکرارپذیری و بهبود قابل‌مشاهده بدهد. آزمون آزمایشگاهی می‌تواند برای مقایسهٔ تیم‌ها مفید باشد، اما با دادهٔ میدانی کاربران یکی نیست.

۶قواعد تحویل پروژه

هر تیم این اقلام را در زمان تحویل ارائه کند:

- پیوند مخزن Gitو شاخه یا نسخهٔ نهایی مورد داوری؛
- README.md شامل پیش‌نیازها، دستور نصب و اجرا، روش آزمون و توضیح متغیرهای محیطی؛
- فایل env.example. بدون کلید یا مقدار محرمانه؛
- نشانی APIیا روش Mock، به‌همراه توضیح کوتاه دربارهٔ دسترسی و داده‌های آزمایشی؛
- پیوند نسخهٔ آنلاین، اگر موجود است؛ پیوند دمو کمک می‌کند اما جایگزین کد قابل‌اجرا نیست.

پروژه باید با دستورهای مستندشده از محیط تازه قابل اجرا باشد. اطلاعات لازم برای ورود آزمایشی را فقط در کانال امن و مورد تأیید برگزارکننده ارائه کنید. اگر بخشی به سرویس بیرونی وابسته است یا در روز داوری در دسترس نیست، روش بازتولیدپذیر نمایش آن را در README بنویسید.